

MICROCONTROLADORES

¿QUÉ HAY DENTRO DEL MICROCONTROLADOR?

UN MICROCONTROLADOR ES UN SISTEMA EN UN SOLO CHIP (SOC) QUE INTEGRA PROCESAMIENTO, MEMORIA Y PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA:

- CPU (PROCESADOR): EJECUTA LAS INSTRUCCIONES.
- MEMORIAS: FLASH Y SRAM.
- PERIFÉRICOS DE I/O: CONTROLAN SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA COMO LOS PINES GPIO.
- FLUJO DE EJECUCIÓN:
CÓDIGO→CPU→REGISTRO→GPIO→MUNDO FÍSICO

MAPA DE MEMORIA Y UBICACIÓN DE COMPONENTES

EL ESPACIO DE DIRECCIONAMIENTO DE 32 BITS ORGANIZA TODOS LOS RECURSOS DEL MICROCONTROLADOR EN RANGOS DE DIRECCIONES ESPECÍFICAS:

Componente	Tipo de Memoria / Uso	Función principal
ROM	Solo lectura	Bootloader interno del chip y rutinas en coma flotante.
Flash	No volátil (Externa/XIP)	Almacena el código ejecutable y datos constantes.
SRAM	Volátil (Estática)	Almacena Stack (variables locales) y Heap (memoria dinámica).
Periféricos	Mapeados en memoria	Registros de control para GPIO, UART, SPI, PIO, etc.

- STACK (PILA): CRECE HACIA ABAJO (DIRECCIONES MENORES); ALMACENA MARCOS DE FUNCIÓN, PARÁMETROS Y VARIABLES LOCALES.
- HEAP (MONTÍCULO): CRECE HACIA ARRIBA (DIRECCIONES MAYORES); ASIGNACIÓN DINÁMICA MEDIANTE MALLOC() O INSTANCIACIÓN DE OBJETOS EN MICROPYTHON.

REGISTROS Y GPIO; DE LA VARIABLE AL PIN FÍSICO

UN REGISTRO ES UNA LOCALIDAD DE MEMORIA DE TAMAÑO FIJO (32 BITS) CONECTADA INTERNAMENTE A COMPUERTAS LÓGICAS Y TRANSISTORES DE SALIDA.

- FUNCIONAMIENTO: UN BIT DEL REGISTRO ACTÚA COMO UN INTERRUPTOR.
- NIVEL FÍSICO:
BIT= 0 → GPIO LOW=APROX 0 V
BIT=1 → GPIO HIGH= APROX 3.3 V.
- ESTRUCTURA SIO EN C: EL SDK ABSTRASA ESTAS DIRECCIONES A TRAVÉS DE PUNTEROS A ESTRUCTURAS COMO: SIO_HW→GPIO_SET Y SIO_HW→GPIO_CLR.

¿CÓMO LLEGA MICROPYTHON AL HARDWARE?

MICROPYTHON ES UN LENGUAJE INTERPRETADO:

- SE TRANSFIERE EL FIRMWARE .UF2 A LA MEMORIA FLASH USANDO EL MODO BOOTSEL.
- EL ARCHIVO DE CÓDIGO FUENTE MAIN.PY SE EJECUTA AUTOMÁTICAMENTE AL INICIAR LA PLACA.
- EL INTÉRPRETE/MÁQUINA VIRTUAL PROCESA LAS INSTRUCCIONES Y USA EL MÓDULO MACHINE PARA TRADUCIR LAS FUNCIONES DE PYTHON A ESCRITURAS EN REGISTROS DE HARDWARE.

¿CÓMO LLEGA C/C++ AL HARDWARE?

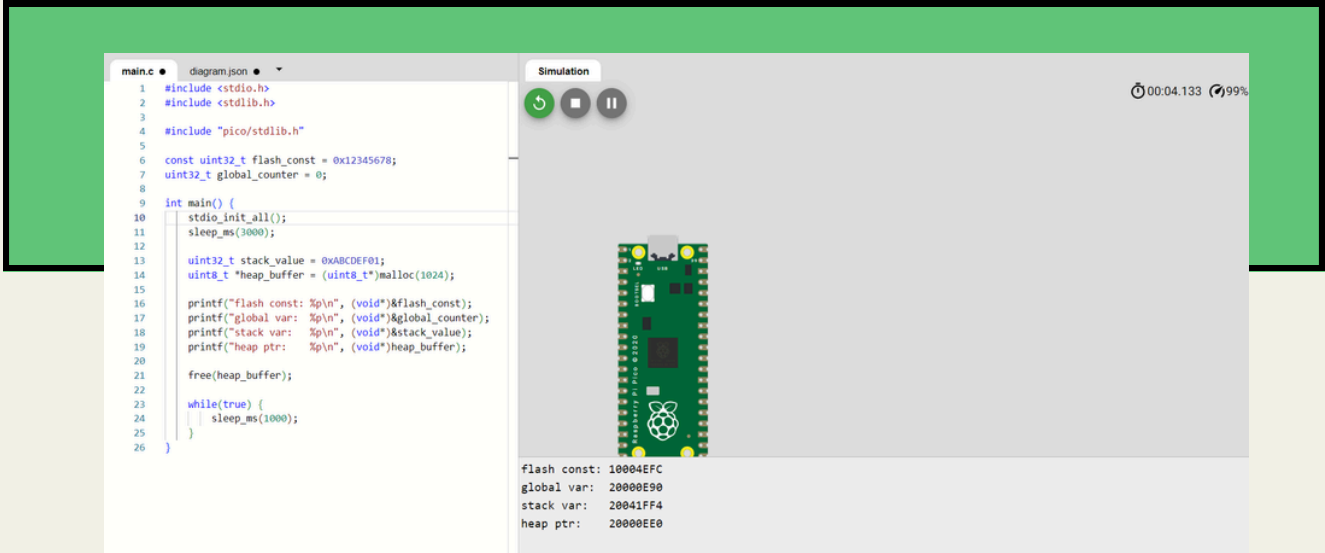
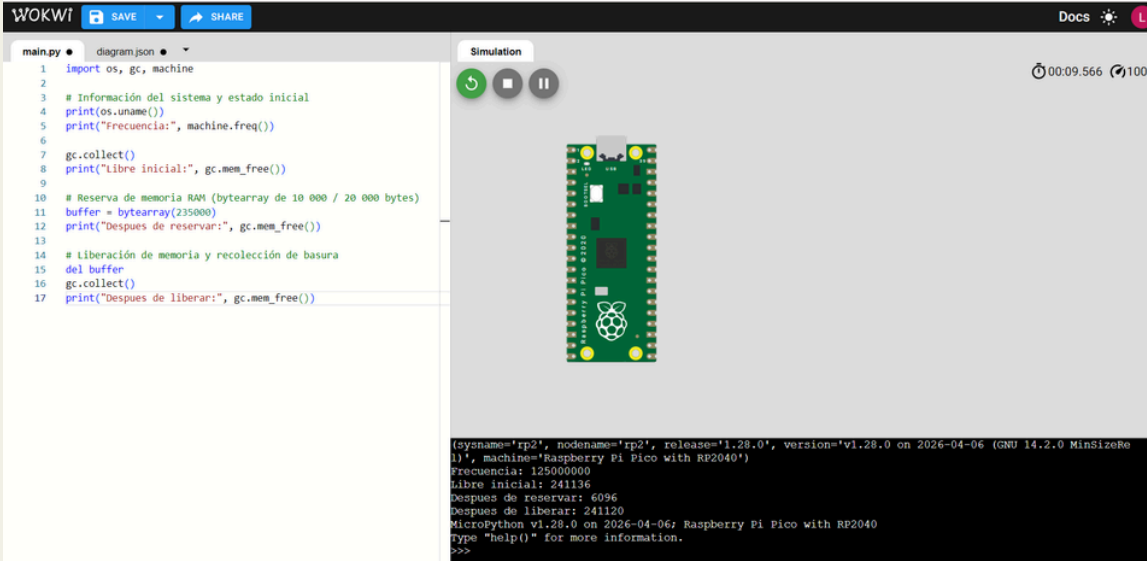
C/C++ SE COMPILA DIRECTAMENTE A LENGUAJE MÁQUINA:

- EL CÓDIGO MAIN.C PASA POR EL COMPILADOR PARA CONVERTIRSE EN CÓDIGO MÁQUINA EJECUTABLE.
- SE GENERA EL ARCHIVO .UF2 UTILIZANDO EL PICO SDK.
- EL FIRMWARE BINARIO SE COPIA POR BOOTSEL DIRECTAMENTE A LA MEMORIA FLASH PARA EJECUTARSE EN EL SILICIO SIN INTÉRPRETE INTERMEDIO.

RP2040 VS RP2350

Característica	RP2040 (Pico W)	RP2350 (Pico 2 W)
CPU	2x Arm Cortex-M0+	2x Arm Cortex-M33 o 2x Hazard3 RISC-V
SRAM	264 KB	520 KB
PIO	8 state machines	12 state machines
Target Board	pico_w	pico2_w
Enfoque	Aprendizaje + IoT básico	Más memoria + más seguridad + más potencia

EVIDENCIA



REFERENCIAS:

CLASE DE LABORATORIO DE ELEMENTOS PROGRAMABLES Y SU RESPECTIVA PRESENTACIÓN